Банк России

ХАКАТОН
4–14 апреля 2026

MacroHack
Code.Balance.Results

ЗАДАЧИ ХАККАТОНА

ЗАДАНИЕ 1

Прогнозирование кривой доходности с использованием поверхности вмененной волатильности процентных ставок

КЕЙС 1

Декомпозиция кривой доходности на ожидания и премию за срочность

КЕЙС 2

Индекс неопределённости ДКП на основе поверхности вменённой волатильности процентных ставок

Общие положения

Задачи Хакатона состоят из 3-х частей: Задания 1, Кейса 1 и Кейса 2. Максимальные баллы за каждую часть распределяются следующим образом:

- **Задание 1** – 200 баллов (оценка производится организаторами на основе распределения значений RMSE по заранее заданной формуле).
- **Кейс 1** – 250 баллов (оценка техническим жюри в ходе выступления за качество технической реализации и глубину анализа).
- **Кейс 2** – 250 баллов (оценка аналогично Кейсу 1).
- **Презентация** – 300 баллов (оценка бизнес-жюри по итогам защиты Кейсов 1 и 2 за качество визуализации, ясность и связность изложения, а также за обоснованность рекомендаций по денежно-кредитной политике).

Задание 1

Задание предполагает прогнозирование кривой доходности на несколько периодов вперёд за пределами предоставленной выборки.

Участникам необходимо:

- построить 2 прогноза на основе двух различных моделей (подробнее см. Задание 1),
- подготовить 1 слайд (spotlight slide) описывающий используемый pipeline.

Данный слайд:

- Не оценивается,
- Не входит в основную презентацию,
- Но является необходимым условием для успешного выполнения задания.

Кейсы 1 и 2

Кейсы имеют схожую структуру и состоят из 4 пунктов каждый.

Пункт 1 является обязательным для всех последующих этапов и подразумевает извлечение некоторых ненаблюдаемых переменных из котировок финансовых инструментов.

Пункты 2 и 3 направлены на эмпирический анализ макроэкономических свойств полученных в первом этапе временных рядов.

Пункт 4 предлагает использование полученных результатов для формулирования рекомендаций в области денежно-кредитной политики.

Все команды сначала пройдут предварительную защиту Кейсов 1 и 2 перед узким составом жюри для отбора наиболее сильных команд. Команды набравшие наибольшие баллы за предварительную защиту (не более 7 команд) будут допущены к основной защите перед бизнес-жюри и техническим жюри.

Оценка пунктов 1-3 осуществляется техническим жюри и включает:

- **Основные баллы** – выставляются по принципу «выполнено/не выполнено»
- **Дополнительные баллы** – за качество реализации, глубину анализа и оригинальность подхода (подробнее см. описание Кейсов 1 и 2)

Пункт 4, а также качество итоговой презентации оценивается бизнес-жюри.

Задание 1. Прогнозирование кривой доходности с использованием поверхности вмененной волатильности процентных ставок

В рамках данного задания вам предстоит построить модель прогнозирования российской кривой доходности и ответить на вопрос о том, добавляет ли информация, содержащаяся в поверхности вмененной волатильности (implied volatility, IV) опционов на процентные ставки, прогностическую ценность.

Для этого необходимо:

- подобрать набор предикторов и архитектуру модели,
- реализовать полный pipeline прогнозирования,
- затем повторить его, добавив в набор предикторов признаки, извлеченные из поверхности IV.

Данные

Вам предоставлены два набора среднемесячных данных:

1. **Рублевая кривая спотовой доходности:** RUONIA (O/N) + ROISfix (1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M, 1Y, 2Y)

$$\mathbf{y} = \{y(t_i, \tau_j)\} \in \mathbb{R}^{78\times 9},$$

$$t_i \in \{2019\text{-}03, \dots, 2025\text{-}09\},$$

$$\tau_j \in \{\mathrm{O/N}, 1\mathrm{W}, 2\mathrm{W}, 1\mathrm{M}, 2\mathrm{M}, 3\mathrm{M}, 6\mathrm{M}, 1\mathrm{Y}, 2\mathrm{Y}\}.$$

2. **Поверхность вмененной волатильности:**

$$\boldsymbol{\sigma} = \{\sigma(t_i, \tau_j, K_k)\} \in \mathbb{R}^{78\times 15\times |K|},$$

где

$$t_i \in \{2019\text{-}03, \dots, 2025\text{-}09\},$$

$$\tau_j \in \{1\mathrm{M}, 2\mathrm{M}, 3\mathrm{M}, 6\mathrm{M}, 9\mathrm{M}, 1\mathrm{Y}, 2\mathrm{Y}, 3\mathrm{Y}, 4\mathrm{Y}, 5\mathrm{Y}, 6\mathrm{Y}, 7\mathrm{Y}, 8\mathrm{Y}, 9\mathrm{Y}, 10\mathrm{Y}\},$$

$K_k \in \boldsymbol{K}$ (набор доступных страйков различается в разные периоды).

Поверхность вмененной волатильности используется только как источник признаков – её прогнозирование не требуется.

Выборки

- **Train:** {2019-03, …, 2025-09}.
- **Test:** {2025-10, …, 2026-03} – остается у организаторов.

Анонимизация данных

В связи с тем, что целевые переменные доступны в открытых источниках и существует риск утечки данных, все значения целевых переменных преобразованы с использованием фиксированного строго монотонного преобразования.

Преобразование:

- одинаково для обучающего и тестового периодов
- и не зависит от конкретного месяца

Участникам предоставляются только преобразованные значения; исходные данные не раскрываются. Все метрики качества рассчитываются исключительно на преобразованных тестовых данных.

Задача

Для каждого месяца тестового периода необходимо спрогнозировать рублевую кривую доходности:

$$t_i \in \textbf{test} = \{2025\text{-}10, \dots, 2026\text{-}03\},$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \{\hat{y}(t_i, \tau_j)\}, \qquad t_i \in \textbf{test}.$$

Прогноз должен быть построен с использованием двух моделей (см. ниже) и представлен в шаблоне **(Problem_1_yield_curve_predict.xlsx).**

Дополнительные открытые данные

Вам предлагается использовать любые дополнительные наборы данных, находящиеся в открытом доступе на дату не позднее последнего месяца обучающей выборки (2025-09), включая:

- макроэкономические показатели,
- рыночные индикаторы,
- новостные/NLP-сигналы,
- поисковые тренды и т. д.

Запрещено использовать: данные/признаки, содержащие информацию о целевых переменных в тестовом периоде (как напрямую, так и через прокси-конструкции).

Проверки валидности

- Пропуски (NaN) не допускаются.
- Если отсутствует хотя бы одно значение прогноза, команда получает 0 баллов за всё задание.

Модель 1 (M1)

Модель 1 не использует данные поверхности вменённой волатильности. Допускается использование рублевой кривой доходности и любых дополнительных открытых данных.

Модель 2 (M2)

Модель 2 должна отличаться от Модели 1 только добавлением признаков, извлеченных из поверхности вмененной волатильности.

Допускается перенастройка параметров и гиперпараметров модели. Не допускается добавление новых источников данных, отсутствующих в Модели 1.

Метрики качества

В качестве целевой метрики используется RMSE по всей кривой доходности для всех тестовых дат:

$$\mathrm{RMSE}^{M1/M2} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t_i=2025\text{-}10}^{2026\text{-}03} \sum_{\tau_j=\mathrm{O/N}}^{2\mathrm{Y}} \omega_j \left(\hat{y}^{M1/M2}(t_i, \tau_j) - y(t_i, \tau_j)\right)^2},$$

- где T=6 — число тестовых месяцев,
- отклонение прогноза для ставки O/N взвешивается с весом 0.4,
- оставшийся вес 0.6 равномерно размазан по остальным тенорам.

Финальная метрика качества для ранжирования команд — это взвешенная сумма RMSE для моделей M1 и M2:

$$\mathrm{RMSE}_{\text{total}} = \delta\,\mathrm{RMSE}^{M1} + (1-\delta)\,\mathrm{RMSE}^{M2}, \qquad \delta = 0.5.$$

Баллы

Итоговые значения метрики будут отсортированы по возрастанию.

Баллы присваиваются на основе:

- положения RMSE команды в общем распределении,
- а также двух бенчмарков: базового (порог отсечения) и продвинутого (нормировка максимального балла).

$$I_i = 1 - \frac{\mathrm{RMSE}_i}{\mathrm{RMSE}_{\text{simple benchmark}}},$$

$$\mathrm{RMSE}_{\text{best team}} = \min_j \mathrm{RMSE}_j,$$

$$\alpha = max\left\{1 - \frac{\mathrm{RMSE}_{\text{advanced benchmark}}}{\mathrm{RMSE}_{\text{simple benchmark}}},\ 1 - \frac{\mathrm{RMSE}_{\text{best team}}}{\mathrm{RMSE}_{\text{simple benchmark}}}\right\},$$

$$\mathrm{Score}_i = 200 \cdot \min\left\{1,\ \max\left(0, \frac{I_i}{\alpha}\right)\right\}.$$

Слайд с результатами

Участникам необходимо подготовить один слайд (spotlight slide) с описанием ключевых технических решений: используемые факторы, подход к валидации, модельный класс, pipeline и основные алгоритмические решения.

Слайд является обязательным элементом сдачи, но не оценивается.

Кейс 1. Декомпозиция кривой доходности на ожидания и премию за срочность

Одним из ключевых вопросов для Центральных банков в контексте финансовых рынков остается вопрос об ожиданиях рынка относительно будущей траектории короткой ставки.

В рамках данного кейса вам предстоит:

- предложить методологию декомпозиции кривой доходности на ожидания и премию за срочность (term premia, TP);
- проанализировать их динамику и свойства;
- оценить их практическую применимость.

1) **Декомпозиция кривой и анализ компонент [25 баллов + до 50 дополнительных баллов]**

Постройте декомпозицию истории мгновенных форвардных кривых на компоненту ожиданий и премию за срочность (допускается использование одного или нескольких методов). Покажите описательную статистику полученных рядов. Проанализируйте историческую динамику ожиданий и премии за срочность, проведите в т.ч. нарративный анализ, ICA/PCA и сравните с международным опытом. В общем, расскажите историю, стоящую за полученными рядами, с помощью анализа данных.

Дополнительные баллы могут быть получены за:

- Использование нескольких методов декомпозиции.
- Использование дополнительных данных для идентификации ожиданий и/или премии за срочность.
- Техническую сложность и оригинальность подходов.

2) **Тестирование прогнозной силы ожиданий [50 баллов + до 25 дополнительных баллов]**

Докажите или опровергните пользу оценённых вами **ожиданий для прогнозирования ключевой ставки**, а также других макроэкономических переменных (инфляция, выпуск, REER), сравнив качество прогнозной регрессии с ожиданиями и использованием дополнительных предикторов, $\vec{X}_t$:

$$y_{t+h} = \alpha + \beta \hat{E}_t r_{t+h} + \gamma \vec{X}_t + \varepsilon_t$$

против регрессии с исключением ожиданий:

$$y_{t+h} = \tilde{\alpha} + \tilde{\gamma} \vec{X}_t + \tilde{\varepsilon}_t.$$

Сохранится ли этот результат, если ожидания заменить форвардной кривой

$$\hat{E}_t r_{t+h} = f(t, t+h)?$$

Дополнительные баллы можно получить за:

- Качественно подобранные вспомогательные регрессоры (контрольные переменные, $\vec{X}_t$), которые позволяют выделить собственный вклад оценённых ожиданий в качество прогноза.
- Корректно выбранные и имплементированные эконометрические тесты для сравнения регрессий.

3) **Факторный анализ премии за срочность [50 баллов + до 50 дополнительных баллов]**

Подберите факторы (регрессоры), **на которые можно разложить ТР**. Покажите их объясняющую способность и историческую декомпозицию ТР на выбранные факторы. Дайте экономическую интерпретацию полученной декомпозиции.

Дополнительные баллы можно получить за:

- Сравнение нескольких наборов факторов.
- Использование теоретически обоснованных (интерпретируемых) факторов (а не только статистически связанных).
- Глубину экономической интерпретации.

4) **Рекомендации по денежно-кредитной политике [оцениваются бизнес-жюри]**

На основе полученных результатов:

- проанализируйте текущую динамику ожиданий и премию за срочность,
- сформулируйте содержательные и обоснованные **рекомендации для денежно-кредитной политики.**

Литература:

<u>Yield curve decomposition</u>

- Adrian, Crump & Moench (2013) Pricing the term structure with linear regressions. Journal of Financial Economics.
- Dai & Singleton (2002) Expectation Puzzles, Time-Varying Risk Premia, and Affine Models of the Term Structure. Journal of Financial Economics.
- Gurkaynak, Sack & Wright (2007) The U.S. Treasury yield curve: 1961 to the present. Journal of Monetary Economics.
- Ang & Piazzesi (2003) A No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure Dynamics with Macroeconomic and Latent Variables. Journal of Monetary Economics.
- Kim & Orphanides (2012) Term structure estimation with survey data. Journal of Financial Economics.
- Kim & Wright (2005) An arbitrage-free three-factor term structure model and the recent behavior of long-term yields and distant-horizon forward rates. Board of Governors of the Federal Reserve System, Finance and Economics Discussion Series.
- Finlay & Chambers (2009) A Term Structure Decomposition of the Australian Yield Curve. The Economic Record.
- Callaghan (2019) Expectations and the term premium in New Zealand long-term interest rates. Reserve Bank of New Zealand Analytical Notes series.
- Ferrero & Nobili (2008) Short-term interest rate futures as monetary policy forecasts. Bank of Italy Working Papers.
- Roman (2007) Does the Spot Curve Contain Information on Future Monetary Policy in Colombia? Bank of Colombia Working Papers.

Term premia factor analysis

- Leippold & Matthys (2022) Economic Policy Uncertainty and the Yield Curve. Review of Finance.
- Hordahl & Vestin (2003) Interpreting implied risk neutral densities: the role of risk premia. ECB Working Papers.
- Joslin, Priebsch & Singleton (2014) Risk premiums in dynamic term structure models. Journal of Finance.
- Bauer & Rudebusch (2017) Interest rates under falling stars. American Economic Review.
- Cochrane & Piazzesi (2005) Bond Risk Premia. American Economic Review.
- Carr & Wu (2023) Decomposing Long Bond Returns: A Decentralized Theory. Review of Finance.
- Ludvigson & Ng (2009) Macro Factors in Bond Risk Premia. The Review of Financial Studies.
- Cieslak & Povala (2012) Understanding bond risk premia. Society for Economic Dynamics, Meeting Papers.
- Cieslak & Povala (2015) Expected Returns in Treasury Bonds. The Review of Financial Studies.
- Karahan & Soykok (2022) Term premium dynamics in an emerging market: Risk, liquidity, and behavioral factors. International Review of Financial Analysis.
- Mehrotra, Moessner & Shu (2019) Interest rate spillovers from the United States: expectations, term premia and macro-financial vulnerabilities. BIS Working Papers.

Forecasting power

- Chernenko (2004) The information content of forward and futures prices: market expectations and the price of risk. Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers.
- Dominguez & Novales (2002) Can forward rates be used to improve interest rate forecasts? Applied Financial Economics.
- McMillan (2009) Forward interest rate premium and asymmetric adjustment: Evidence from 16 countries. Journal of International Financial Markets.

Кейс 2. Индекс неопределённости ДКП на основе поверхности вменённой волатильности процентных ставок

Ваша задача — создать новый рыночный индикатор неопределённости относительно будущей траектории процентных ставок. Вам предстоит извлечь максимум информации, содержащейся *в форме* вменённого распределения процентных ставок (дисперсия, асимметрия, толщина хвостов), и на этой основе построить, интерпретируемый и, желательно, опережающий индекс неопределённости ДКП (monetary policy uncertainty index, MPU).

1) **Анализ RND распределения и построение индекса MPU и его альтернатив [50 баллов + до 80 дополнительных баллов]**

На основе предоставленных данных:

- Восстановите характеристики risk-neutral распределений (RND) для каждой исторической даты.
- Рассчитайте ключевые статистики распределений (стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс, квантили и т.д.).
- Проанализируйте их динамику и представьте описательную статистику.

Далее агрегируйте полученные характеристики в единый индекс неопределённости, обоснуйте выбранный метод агрегации и предложите, при необходимости, альтернативные спецификации индекса.

Дополнительные баллы можно получить за:

- Оригинальность используемых признаков и методов агрегации.
- Содержательное обоснование того, почему выбранные характеристики и метод их агрегации действительно отражают *неопределённость*.
- Использование альтернативных индексов (например, на основе высокочастотной реализованной волатильности, новостных/ NLP-метрик и т.п.).
- Перевод распределения в физическую меру (real world, RW) и аналогичный анализ RWD.
- Использование метрик самой поверхности IV. Ответ на вопрос: *а нужно ли вообще было считать RND\RWD?*

2) **Тестирование прогнозной силы индекса [25 баллов + до 35 дополнительных баллов]**

Сравните историческую динамику вашего индекса MPU с его альтернативами и обсудите его преимущества и недостатки (оперативность, интерпретируемость и т.д.). Протестируйте, предсказывает ли рост вашего MPU будущее повышение реализованной волатильности (RV) ключевой ставки, также проанализируйте прогнозную силу относительно других рядов. Иными словами, докажите применимость вашего индекса.

Дополнительные баллы можно получить за:

- Продвинутые методы оценки RV.
- Широкий выбор подходящих прогнозируемых переменных: RV других макроэкономических переменных (инфляция, ВВП, REER, etc.), ужесточение финансовых условий, динамику делового цикла (отрицательный разрыв выпуска, рост инфляции) и т.д.

- Качественный анализ прогнозной силы индекса – аналогично постановке подзадачи 2 в Кейсе 1.
- Сравнение прогнозной силы индекса с альтернативными.

3) MPU в макро-финансовой модели [25 баллов + до 35 дополнительных]

Включите индекс MPU в простую модель (SVAR, LP, etc.) с основными макроэкономическими переменными (ключевая ставка, инфляция, выпуск, REER, etc.). Покажите и проинтерпретируйте, как шок роста неопределённости (MPU) влияет на эти переменные. Покажите исторический вклад шока MPU в динамику исследуемых рядов. Покажите историческую декомпозицию MPU на шоки; какова доля его собственных шоков?

Дополнительные баллы можно получить за:

- Качество выбранной модели и макроэкономических переменных.
- Стратегию идентификации шоков.
- Сравнение обнаруженных свойств индекса с альтернативными.

4) Рекомендации по денежно-кредитной политике [Оценивается бизнес-жюри]

Проанализируйте историческую динамику и последние значения вашего индекса и **дайте актуальные рекомендации по денежно-кредитной политике.**

Литература:

<u>MPU indexes</u>

- Husted, Rogers & Sun (2020) Monetary Policy Uncertainty. Journal of Monetary Economics.
- Puigvert & Vincent-Humphreys (2012) A Quantitative Mirror on the Euribor Market Using Implied Probability Density Functions. Eurasian Economic Review.
- Baker, Bloom & Davis (2016) Measuring Economic Policy Uncertainty. Quarterly Journal of Economics.
- Neely (2005) Using implied volatility to measure uncertainty about interest rates. Federal Reserve Bank of St. Louis Review.
- Bauer (2012) Monetary policy and interest rate uncertainty. FRBSF Economic Letter.
- Emmons, Lakdawala & Neely (2006) What are the odds? option-based forecasts of FOMC target changes. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- Bauer, Lakdawala & Mueller (2022) Market-Based Monetary Policy Uncertainty. The Economic Journal.
- Bundick, Herriford & Smith (2024) The Term Structure of Monetary Policy Uncertainty. Journal of Economic Dynamics and Control.
- Bundick, Smith & Van der Meer (2024) Introducing the Kansas City Fed's Measure of Policy Rate Uncertainty (KC PRU). Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review.
- Chang & Feunou (2013) Measuring Uncertainty in Monetary Policy Using Implied Volatility and Realized Volatility. Bank of Canada, Staff Working Papers.

- Leippold & Matthys (2022) Economic Policy Uncertainty and the Yield Curve. Review of Finance.
- Dahlhaus & Sekhposyan (2018) Monetary Policy Uncertainty: A Tale of Two Tails. Bank of Canada Staff Working Papers.
- Vergote & Puigvert (2012) Interest rate expectations and uncertainty during ECB Governing Council days: Evidence from intraday implied densities of 3-month EURIBOR. Journal of Banking & Finance.

RND & RWD extraction

- Bahaludin & Hafizah (2017) Estimation of Option-Implied Risk-Neutral into Real-World Density by using Calibration Function. AIP Conference Proceedings.
- Bahaludin & Hafizah (2017) Comparison of volatility function technique for risk-neutral densities estimation. AIP Conference Proceedings.
- Cooper (1999) Testing Techniques for Estimating Implied RNDs. Bank for International Settlements Workshop Materials.
- Grith & Kratschmer (2010) Parametric estimation of risk neutral density. Collaborative Research Center 649 Discussion Papers.
- Hagan & Lesniewski (2022) Girsanov, Numeraires, and All That. Cambridge University Press.
- Liu et al. (2007) Closed-form transformations from risk-neutral to real-world distributions. Journal of Banking & Finance.
- Monteiro, Tutuncu & Vicente (2011) Estimation of Risk-Neutral Density Surfaces. Computational Management Science.

На что будут обращать внимание бизнес-жюри при защите

Бизнес-жюри будут оценивать вашу защиту (включает презентацию по Кейсу 1 и 2) целиком, не фокусируясь на количестве успешно решённых кейсов и детальности проработки подзадач. Однако, они будут особенно пристально оценивать последний пункт обоих кейсов – рекомендации по ДКП. Баллы за Задание 1 останутся неизвестны всем членам жюри до конца всех выступлений.

- **Рекомендации по денежно-кредитной политике [до 90 баллов за каждый кейс, итого до 180 баллов]:** Итоговые рекомендации логичны и непротиворечивы, действительно опираются на полученные результаты. Презентующий находится в контексте последних решений Банка России по денежно-кредитной политике.
- **Содержательность выступления [до 60 баллов]**
    - **Самокритичность:** Корректность презентации модельных результатов – понимание их ограничений и возможных альтернатив. Чёткая коммуникация потенциальных опасностей при использовании полученных результатов.
    - **Интерпретируемость результатов:** Не просто демонстрация графиков и таблиц, а чёткая экономическая интерпретация факторов, декомпозиций, импульсных откликов и т.д.
    - **Связь между этапами:** Работа представляет единый нарратив, где результаты одного шага логично используются в следующем.
- **Качество визуализации [до 30 баллов]:** Умение ёмко и наглядно показать сложные объекты (поверхности, распределения) и динамику временных рядов. Слайды не перегружены, но содержательны.
- **Персональные судейские симпатии [до 30 баллов]:** Мы оставляем судьям свободу выставить часть баллов на своё усмотрение, отталкиваясь от собственных приоритетов в оценке защиты.